CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Équivalent de ∫$_0$^∞ e^{−x/n}/(1 + cos^2 x) dx

Énoncé

Déterminer un équivalent quand $n \to +\infty$ de

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x/n}}{1+\cos^2 x}\,dx.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1+\cos^2 x$ est π-périodique et $\geqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Découper en périodes, sommer une série géométrique, puis convergence dominée sur $[0,\pi]$.

Corrigé

1. Découpage en périodes

L'intégrale converge car l'intégrande est majorée par $e^{-x/n}$. Par la relation de Chasles et $x = k\pi + y$:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x/n}}{1+\cos^2 x}\,dx &= \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{e^{-x/n}}{1+\cos^2 x}\,dx \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-k\pi/n} \int_0^{\pi} \frac{e^{-y/n}}{1+\cos^2 y}\,dy.\end{aligned}$$

2. Série géométrique

L'intégrale sur $[0,\pi]$ ne dépend pas de k :

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x/n}}{1+\cos^2 x}\,dx = \frac{1}{1-e^{-\pi/n}} \int_0^{\pi} \frac{e^{-y/n}}{1+\cos^2 y}\,dy.$$

Et $1-e^{-\pi/n} \sim \frac{\pi}{n}$, donc $\dfrac{1}{1-e^{-\pi/n}} \sim \dfrac{n}{\pi}$.

3. Limite de l'intégrale sur [0, π]

$\frac{e^{-y/n}}{1+\cos^2 y} \to \frac{1}{1+\cos^2 y}$ et l'intégrande est majorée par 1 sur $[0,\pi]$. Donc

$$\int_0^\pi \frac{e^{-y/n}}{1+\cos^2 y}\,dy \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^\pi \frac{dy}{1+\cos^2 y}.$$

4. Calcul de ∫₀^π dy/(1 + cos² y)

Par symétrie $y \mapsto \pi - y$, c'est $2\int_0^{\pi/2}$. Avec $t = \tan y$: $dy = \frac{dt}{1+t^2}$ et $1+\cos^2 y = \frac{2+t^2}{1+t^2}$, donc

$$\int_0^\pi \frac{dy}{1+\cos^2 y} = 2\int_0^{+\infty} \frac{dt}{2+t^2} = 2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x/n}}{1+\cos^2 x}\,dx \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n}{\pi}\cdot\frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{n}{\sqrt{2}}.$$

Le piège

Le changement $t = \tan y$ n'est pas valable sur $[0,\pi]$ entier (tan n'y est pas continue) : on se ramène d'abord à $[0, \frac{\pi}{2}[$.

La méthode

Intégrande produit d'une fonction périodique et d'une exponentielle : découper en périodes et sommer la série géométrique.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.